

Köklü Sayılar

Ham bilgi notu — kök kuralları, kök dışına çıkarma, paydayı rasyonel yapma ve kök sıralama; 45 soruluk fasikül

Sınav / Ders	TYT · Matematik
Konu	Köklü Sayılar
Kazanımlar	Köklü ifadelerde işlem yapar; kök dışına çıkarma ve içine alma işlemlerini uygular; paydayı rasyonel yapar.
Bu notta ne var	Kök tanımı, kök kuralları, kök dışına çıkarma ve içine alma, köklü ifadelerde dört işlem, paydayı rasyonel yapma, eşlenik, kök sıralama, 45 alıştırma
Nasıl çalışılır	Köklü sayılar üslü sayıların başka bir yazımıdır . Takıldığın her yerde kökü üslü biçime çevir — kurallar kendiliğinden çalışır.

İÇİNDEKİLER

- 1 Tanım ve Temel Kurallar
- 2 Kök Dışına Çıkarma ve İçine Alma
- 3 Köklü İfadelerde Dört İşlem
- 4 Paydayı Rasyonel Yapma
- 5 Kökleri Sıralama
- 6 Dr. Koç Çalışma Fasikülü — 45 Alıştırma
- 7 Cevap Anahtarı

1

Tanım ve Temel Kurallar

KÖK İLE ÜS İLİŞKİSİ

$$n. \text{ dereceden } \sqrt[n]{a^m} = a^{(m/n)}$$

- n** Kök derecesi — yazılmazsa 2 kabul edilir (karekök)
a Kök içindeki sayı (radikand)
Kural Çift dereceli kökte **içerideki sayı negatif olamaz** (gerçek sayılarda)

Karekökün sonucu her zaman pozitifdir (ya da sıfırdır). $\sqrt{9} = 3$ 'tür; ± 3 değildir. Ama $x^2 = 9$ denkleminin **iki kökü** vardır: $x = 3$ ve $x = -3$. Bu ayrım çok önemlidir.

KÖK İŞLEM KURALLARI

$$\sqrt{a} \cdot \sqrt{b} = \sqrt{a \cdot b} \quad \sqrt{a} / \sqrt{b} = \sqrt{a/b}$$

$$(\sqrt{a})^2 = a \quad \sqrt{a^2} = |a|$$

- Çarpma-bölme** Kök içleri **çarpılır/bölünür** (dereceleri aynıysa)
Toplama-çıkarma Kök içleri **toplanmaz!** Yalnızca **benzer köklü terimler** toplanabilir

$\sqrt{9} + \sqrt{16} = \sqrt{25}$ **DEĞİLDİR.** Doğrusu $3 + 4 = 7$ 'dir; $\sqrt{25} = 5$ 'tir. Toplamada kök içleri **asla** birleştirilmez.

TUZAK — Kök içinde Toplama Yapılmaz

Çarpma ve bölmede kök içleri birleşir; **toplama ve çıkarmada birleşmez.** Toplamada yapılabilecek tek şey, **benzer köklü terimleri** (kök içi aynı olanları) katsayılarını toplayarak birleştirmektir: $3 \cdot \sqrt{2} + 5 \cdot \sqrt{2} = 8 \cdot \sqrt{2}$.

2

Kök Dışına Çıkarma ve İçine Alma

Şema 2 — Kök dışına çıkarma ve içine alma

Kök DIŞINA çıkarma

- Kök içini **çarpanlara ayır**
- En büyük **tam kare** çarpanı bul
- Tam karenin **kökünü al**, dışarı yaz
- Örnek: $\sqrt{50} = \sqrt{(25 \cdot 2)} = 5\sqrt{2}$

İşe yaradığı yer

- Benzer kökleri **toplamak** için
- Kökleri **sıralamak** için
- Paydayı **rasyonel yapmak** için

Kök İÇİNE alma

- Dışarıdaki katsayıyı **karesini al**
- Kök içindekiyle **çarp**
- Tek kök hâline getir
- Örnek: $3\sqrt{2} = \sqrt{(9 \cdot 2)} = \sqrt{18}$

İki işlem birbirinin tersidir. **Dışarı çıkarırken** kök içindeki tam kare çarpanın karekökü alınır; **içeri alırken** dışarıdaki katsayının karesi alınıp içeriyle çarpılır.

DR. KOÇ TAKTİĞİ — Kök Dışına Çıkarma Yöntemi

Bu, konunun en çok kullanılan işlemidir:

- 1)** Kök içindeki sayıyı **asal çarpanlarına ayır**.
- 2)** Karekök için çarpanları **ikişerli** grupla (küp kök için üçerli).
- 3)** Her ikili gruptan **bir tane** dışarı çıkar.
- 4)** Eşleşmeyen çarpanlar **kök içinde kalır**.
- Örnek: $\sqrt{72} \rightarrow 72 = 2^3 \cdot 3^2 \rightarrow$ ikişerli: $(2 \cdot 2) \cdot (3 \cdot 3) \cdot 2 \rightarrow$ dışarı 2 ve 3 çıkar $\rightarrow 6\sqrt{2}$.

KÖK DIŞINA ÇIKARMA

$\sqrt{180}$ ifadesini en sade biçimde yazınız.

- 180'i asal çarpanlarına ayır: $180 = 2^2 \cdot 3^2 \cdot 5$.
- İkişerli grupları belirle: 2^2 ve 3^2 tam çift üslü; **5** tek kalıyor.
- 2^2 'den **2**, 3^2 'den **3** dışarı çıkar $\rightarrow$ dışarıda $2 \times 3 = 6$.
- İçeride **5** kalır.

$$\sqrt{180} = 6 \cdot \sqrt{5}.$$

KÖK İÇİNE ALMA

$3 \cdot \sqrt{5}$ ifadesini tek bir kök içinde yazınız.

- Dışarıdaki sayı kök içine girerken **karesi alınır** (karekök olduğu için).
- $3 \rightarrow 3^2 = 9$.
- İçerideki sayıyla çarp: $9 \times 5 = 45$.

$$3 \cdot \sqrt{5} = \sqrt{45}.$$

DİKKAT — İçeri Girerken Üs, Dışarı Çıkarken Kök

Kök **derecesi kaçsa** dışarıdaki sayı içeri girerken **o kuvvete yükselir**. Karekökte kare alınır, küpkökte küpü alınır. Ters yönde ise kök alınır. Bu simetriyi aklında tut.

3**Köklü İfadelerde Dört İşlem**

- **Toplama-çıkarma:** Yalnızca **kök içleri aynı** olan terimler birleştirilir; **katsayılar toplanır**, kök aynı kalır.
- Kök içleri farklı görünse bile **önce sadeleştirilmelidir**: $\sqrt{8} + \sqrt{18} \rightarrow 2 \cdot \sqrt{2} + 3 \cdot \sqrt{2} = 5 \cdot \sqrt{2}$.
- **Çarpma:** Katsayılar katsayılarla, kök içleri kök içleriyle çarpılır: $(2 \cdot \sqrt{3}) \cdot (5 \cdot \sqrt{2}) = 10 \cdot \sqrt{6}$.
- **Bölme:** Aynı mantık; sonra gerekirse **payda rasyonel yapılır**.

KÖKLÜ TOPLAMA

$\sqrt{8} + \sqrt{18} - \sqrt{50}$ işleminin sonucu kaçtır?

- Her kökü **sadeleştir**: $\sqrt{8} = \sqrt{(4 \cdot 2)} = 2 \cdot \sqrt{2}$.
- $\sqrt{18} = \sqrt{(9 \cdot 2)} = 3 \cdot \sqrt{2}$.
- $\sqrt{50} = \sqrt{(25 \cdot 2)} = 5 \cdot \sqrt{2}$.
- Hepsi $\sqrt{2}$ cinsinden; katsayıları topla: $2 + 3 - 5 = 0$.

Sonuç 0'dır.

4**Paydayı Rasyonel Yapma**

DR. KOÇ TAKTİĞİ — İki Farklı Durum, İki Farklı Yöntem

Paydada kök varsa ondan kurtulmak gerekir; yöntem paydanın yapısına göre değişir:

- **Payda tek terimliyse** ($\sqrt{a}$ biçiminde): pay ve paydayı **aynı kökle** çarp. Örnek: $1/\sqrt{3} \rightarrow (\sqrt{3})/(\sqrt{3} \cdot \sqrt{3}) = \sqrt{3}/3$.
- **Payda iki terimliyse** ($a + \sqrt{b}$ biçiminde): pay ve paydayı paydanın **EŞLENİĞİYLE** çarp. Eşlenik, ortadaki işaretin değiştirilmiş hâlidir.
- Eşlenikle çarpınca payda **iki kare farkı** olur ve kökler kaybolur: $(a + \sqrt{b})(a - \sqrt{b}) = a^2 - b$.

TEK TERİMLİ PAYDAYI RASYONEL YAPMA

$6/\sqrt{3}$ ifadesinin paydasını rasyonel yapınız.

1. Pay ve paydayı $\sqrt{3}$ ile çarp.
2. Pay: $6 \cdot \sqrt{3} = 6\sqrt{3}$.
3. Payda: $\sqrt{3} \cdot \sqrt{3} = 3$.
4. İfade: $6\sqrt{3}/3 \rightarrow$ sadeleştir $\rightarrow 2\sqrt{3}$.

$$6/\sqrt{3} = 2\sqrt{3}.$$

EŞLENİKLE PAYDAYI RASYONEL YAPMA

$4/(3 - \sqrt{5})$ ifadesinin paydasını rasyonel yapınız.

1. Paydanın eşleniği: ortadaki işaret değişir $\rightarrow 3 + \sqrt{5}$.
2. Pay ve paydayı bu eşlenikle çarp.
3. Payda: $(3 - \sqrt{5})(3 + \sqrt{5}) = 3^2 - (\sqrt{5})^2 = 9 - 5 = 4$.
4. Pay: $4 \cdot (3 + \sqrt{5}) = 12 + 4\sqrt{5}$.
5. İfade: $(12 + 4\sqrt{5})/4 \rightarrow 4$ 'e böl $\rightarrow 3 + \sqrt{5}$.

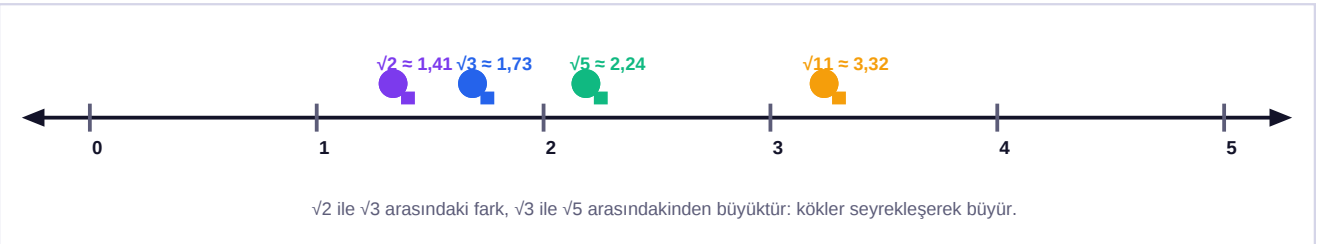
$$4/(3 - \sqrt{5}) = 3 + \sqrt{5}.$$

TUZAK — Eşlenikte Yalnızca Ortadaki İşaret Değişir

$(3 - \sqrt{5})$ ifadesinin eşleniği $(3 + \sqrt{5})$ 'tir. $(-3 + \sqrt{5})$ ya da $(-3 - \sqrt{5})$ değildir. Terimlerin kendi işaretleri korunur; yalnızca **aralarındaki işlem işareti** ters çevrilir.

5**Kökleri Sıralama**

Şema 1 — Köklü sayılar sayı doğrusunda nerede?



Bir köklü sayının **hangi iki tam sayı arasında** olduğunu bulmak için altındaki ve üstündeki **tam kareleri** ararsın: $4 < 5 < 9$ olduğu için $2 < \sqrt{5} < 3$ 'tür. Sıralama sorularının çoğu bu tek adımla çözülür.

DR. KOÇ TAKTİĞİ — Kök Sıralamanın İki Yolu

Kökleri karşılaştırmak için dereceler eşit mi diye bak:

- **Dereceler aynıysa: kök içi büyük olan büyüktür.** ($\sqrt{7} > \sqrt{5}$)
- **Dereceler farklıysa: dereceleri eşitle.** Derecelemin **OKEK'i** alınır ve kökler o dereceye çevrilir.
- **Kök dışındaki katsayıları içeri al,** sonra kök içlerini karşılaştır: $2\sqrt{3}$ ile $3\sqrt{2} \rightarrow \sqrt{12}$ ile $\sqrt{18} \rightarrow 3\sqrt{2}$ büyüktür.
- **1'den küçük sayılarda ters döner:** $\sqrt{0,25} = 0,5$ 'tir ve **0,25'ten büyüktür.** Sayı 1'den küçükse kökü kendisinden büyüktür.

KATSAYILARI İÇERİ ALARAK SIRALAMA

$2\sqrt{3}$ ile $3\sqrt{2}$ sayılarından hangisi büyüktür?

1. Katsayıları kök içine al (karesini alarak).
2. $2\sqrt{3} = \sqrt{4 \cdot 3} = \sqrt{12}$.
3. $3\sqrt{2} = \sqrt{9 \cdot 2} = \sqrt{18}$.
4. Dereceler aynı, kök içi büyük olan büyüktür: $18 > 12$.

$3\sqrt{2}$ büyüktür.

DİKKAT — 1'den Küçük Sayılarda Kök Büyütür

Sayı **1'den büyükse** kökü **kendisinden küçüktür** ($\sqrt{9} = 3 < 9$). Sayı **0 ile 1 arasındaysa** kökü **kendisinden büyüktür** ($\sqrt{0,25} = 0,5 > 0,25$). Bu ters davranış sıralama sorularında tuzak olarak kullanılır.

EZBER KARTI — Sınav Öncesi Son Bakış

- $\sqrt[n]{a^m} = a^{(m/n)}$ — kök, üslü yazımın başka bir biçimidir.
- **Karekökün sonucu pozitifdir;** ama $x^2 = 9$ denkleminin **iki** kökü vardır.
- **Çarpma-bölmede kök içleri birleşir, toplama-çıkarmada birleşmez.**
- Kök dışına çıkarmada çarpanlar **ikişerli** gruplanır.
- Kök içine alırken sayı **karesi alınarak** girer.
- Yalnızca **kök içleri aynı** terimler toplanabilir.
- Tek terimli paydada **aynı kökle**, iki terimlide **eşlenikle** çarpılır.
- Eşlenikte yalnızca **ortadaki işaret** değişir.
- **0 ile 1 arasındaki sayının kökü kendisinden büyüktür.**

6

Dr. Koç Çalışma Fasikülü — 45 Alıştırma

Kök sorularında ilk adım her zaman **sadeleştirmedir**: kök içini asal çarpanlarına ayır, çıkarabileceklerini çıkar. Payda rasyonel yaparken **eşleniği doğru yazdığından** emin ol.

1. Kök ile üs arasındaki ilişkiyi formülle yazınız.

2. Kök derecesi yazılmazsa kaç kabul edilir?

3. Çift dereceli kökte kök içi negatif olabilir mi? Neden?

4. $\sqrt{9}$ kaçtır? ± 3 midir? Açıklayınız.

5. $x^2 = 9$ denkleminin kaç kökü vardır?

6. $\sqrt{a} \cdot \sqrt{b}$ işleminin sonucu nedir?

7. $\sqrt{a} / \sqrt{b}$ işleminin sonucu nedir?

8. $\sqrt{9} + \sqrt{16} = \sqrt{25}$ midir? Doğrusunu yazınız.

9. $\sqrt{(a^2)}$ ifadesi neye eşittir?

10. Kök dışına çıkarma işleminin adımlarını yazınız.

11. $\sqrt{72}$ ifadesini sadeleştiriniz.

12. $\sqrt{180}$ ifadesini sadeleştiriniz.

13. $\sqrt{128}$ ifadesini sadeleştiriniz.

14. $\sqrt{300}$ ifadesini sadeleştiriniz.

15. $3\sqrt{5}$ ifadesini tek kök içinde yazınız.

16. $2\sqrt{7}$ ifadesini tek kök içinde yazınız.

17. Kök içine alırken sayıya ne yapılır?

18. Köklü ifadelerde toplama nasıl yapılır?

19. $3\sqrt{2} + 5\sqrt{2}$ işleminin sonucu nedir?

20. $\sqrt{8} + \sqrt{18}$ işleminin sonucu nedir?

21. $\sqrt{8} + \sqrt{18} - \sqrt{50}$ işleminin sonucu kaçtır?

22. $\sqrt{12} + \sqrt{27}$ işleminin sonucu nedir?

23. $(2\sqrt{3}) \cdot (5\sqrt{2})$ işleminin sonucu nedir?

24. $(6\sqrt{10}) / (2\sqrt{5})$ işleminin sonucu nedir?

25. Paydası kök olan bir ifadede ne yapılır?

26. Payda tek terimliyse hangi yöntem kullanılır?

27. $6 / \sqrt{3}$ ifadesinin paydasını rasyonel yapınız.

28. $10 / \sqrt{5}$ ifadesinin paydasını rasyonel yapınız.

29. Eşlenik nedir? Nasıl yazılır?

30. $(3 - \sqrt{5})$ ifadesinin eşleniği nedir?

31. $(\sqrt{7} + 2)$ ifadesinin eşleniği nedir?

32. $4 / (3 - \sqrt{5})$ ifadesinin paydasını rasyonel yapınız.

33. $6 / (\sqrt{5} + \sqrt{2})$ ifadesinin paydasını rasyonel yapınız.

34. Eşlenikle çarpımda payda neden köksüz olur?

35. $(a + \sqrt{b})(a - \sqrt{b})$ çarpımının sonucu nedir?

36. Dereceleri aynı kökler nasıl sıralanır?

37. Dereceleri farklı kökler nasıl sıralanır?

38. $2\sqrt{3}$ ile $3\sqrt{2}$ 'den hangisi büyüktür?

39. $3\sqrt{5}$ ile $5\sqrt{2}$ 'den hangisi büyüktür?

40. $\sqrt{0,25}$ kaçtır? 0,25'ten büyük müdür küçük müdür?

41. 1'den büyük bir sayının kökü kendisinden büyük müdür küçük müdür?

42. 0 ile 1 arasındaki bir sayının kökü için ne söylenir?

43. $\sqrt{2} \cdot \sqrt{8}$ işleminin sonucu kaçtır?

44. $(\sqrt{3} + \sqrt{2})^2$ işleminin sonucu nedir?

45. $\sqrt{50} / \sqrt{2}$ işleminin sonucu kaçtır?

7

Cevap Anahtarı

Önce soruları kendi cümlelerinle yanıtla, sonra buraya bak. Cevabın birebir aynı olmak zorunda değil; **anahtar kavramı** yakalayıp yakalamadığına bak.

1. **n. dereceden** $\sqrt[n]{a^m} = a^{(m/n)}$.
2. **2** (karekök).
3. **Olamaz** (gerçek sayılarda). Çünkü hiçbir gerçel sayının çift kuvveti negatif olmaz.
4. **3'tür**. ± 3 değildir; **karekökün sonucu her zaman pozitif**dir.
5. **İki kökü vardır**: $x = 3$ ve $x = -3$.
6. $\sqrt{a \cdot b}$ — kök içleri çarpılır.
7. $\sqrt{a/b}$ — kök içleri bölünür.
8. **Değildir**. $\sqrt{9} + \sqrt{16} = 3 + 4 = 7$; $\sqrt{25}$ ise 5'tir. Toplamada kök içleri birleşmez.
9. **|a|** (a'nın mutlak değeri).
10. **1)** Kök içini asal çarpanlarına ayır. **2)** Çarpanları ikiyeşerli grupta. **3)** Her gruptan bir tane dışarı çıkar. **4)** Eşleşmeyenler içeride kalır.
11. $72 = 2^3 \cdot 3^2 \rightarrow 6\sqrt{2}$.
12. $180 = 2^2 \cdot 3^2 \cdot 5 \rightarrow 6\sqrt{5}$.
13. $128 = 2^7 \rightarrow 8\sqrt{2}$.
14. $300 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5^2 \rightarrow 10\sqrt{3}$.
15. $3^2 \cdot 5 = 45 \rightarrow \sqrt{45}$.
16. $2^2 \cdot 7 = 28 \rightarrow \sqrt{28}$.
17. Kök derecesi kaçsa **o kuvvete yükseltilir**; karekökte **karesi** alınır.
18. Yalnızca **kök içleri aynı** olan terimler birleştirilir; **katsayılar toplanır**, kök aynı kalır.
19. $8\sqrt{2}$.
20. $2\sqrt{2} + 3\sqrt{2} = 5\sqrt{2}$.
21. $2\sqrt{2} + 3\sqrt{2} - 5\sqrt{2} = 0$.
22. $2\sqrt{3} + 3\sqrt{3} = 5\sqrt{3}$.
23. $10\sqrt{6}$.
24. $3\sqrt{2}$.
25. **Payda rasyonel yapılır** (paydadaki kökten kurtulunur).
26. Pay ve payda **aynı kökle** çarpılır.
27. $6\sqrt{3} / 3 = 2\sqrt{3}$.
28. $10\sqrt{5} / 5 = 2\sqrt{5}$.
29. İki terimli bir ifadenin **ortadaki işaretinin değiştirilmiş** hâlidir. $(a + \sqrt{b}) \rightarrow (a - \sqrt{b})$.
30. **$(3 + \sqrt{5})$** .
31. **$(\sqrt{7} - 2)$** .
32. Payda: $9 - 5 = 4$. Pay: $4(3 + \sqrt{5}) \rightarrow (12 + 4\sqrt{5})/4 = 3 + \sqrt{5}$.
33. Payda: $5 - 2 = 3$. Pay: $6(\sqrt{5} - \sqrt{2}) \rightarrow 2(\sqrt{5} - \sqrt{2})$.
34. Çarpım **iki kare farkı** biçimine dönüşür; kökler kareye yükselince kök işareti kaybolur.
35. **$a^2 - b$** .
36. **Kök içi büyük olan** büyüktür.
37. **Dereceler eşitlenir** (derecelerin OKEK'i alınır) ya da katsayılar kök içine alınıp kök içleri karşılaştırılır.
38. $\sqrt{12}$ ile $\sqrt{18} \rightarrow 3\sqrt{2}$ **büyüktür**.
39. $\sqrt{45}$ ile $\sqrt{50} \rightarrow 5\sqrt{2}$ **büyüktür**.
40. **0,5'tir** ve 0,25'ten **büyüktür**.
41. **Küçüktür** ($\sqrt{9} = 3 < 9$).
42. **Kökü kendisinden büyüktür**.

43. $\sqrt{16} = 4.$

44. $3 + 2 \cdot \sqrt{6} + 2 = 5 + 2 \cdot \sqrt{6}.$

45. $\sqrt{25} = 5.$